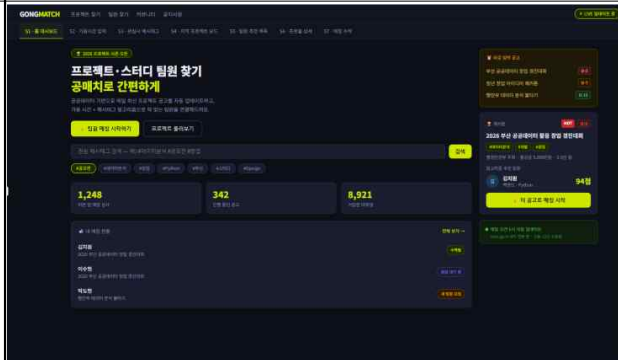
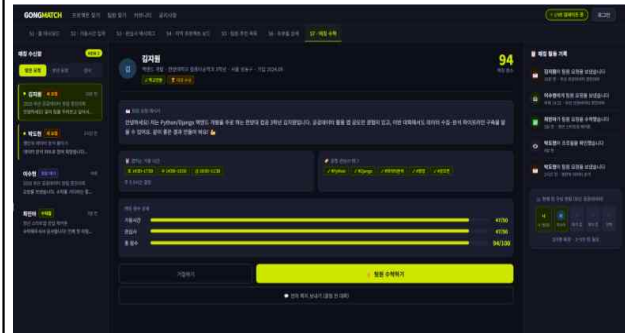
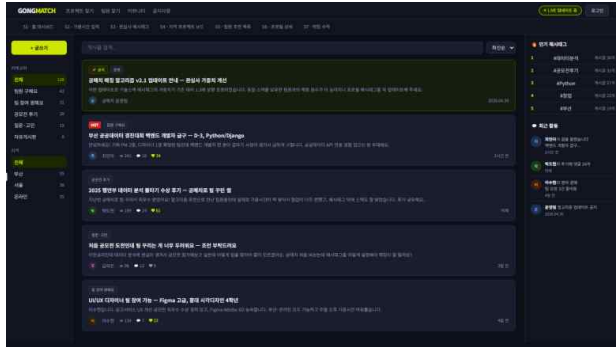


3 회 (26. 5. 12)	IT응용공학과 캡스톤디자인 격주 진도 보고서			
과제명	공공데이터 기반 AI 알고리즘 프로젝트 매칭 시스템			
연구자	202145835 황중경	지도교수	이완직 (사인)	
보고서주제	맞춤형 팀원 추천 알고리즘 UI 적용 및 핵심 기능(커뮤니티, 알림) 구현			
1. 연구 내용				
	1. 연구 내용 본 3차 보고 기간 동안에는 '공매치(GongMatch)' 플랫폼의 핵심 기능인 사용자 맞춤형 알고리즘 기반 팀원 추천 시스템의 프론트엔드 UI 구현 및 백엔드 API 연동 작업을 중점적으로 진행하였습니다. 특히 공공데이터 API의 자동 연동 파이프라인을 안정화하고, 시스템 내 매칭 알고리즘 고도화(v2.1)를 시스템 화면에 시각적으로 반영하는 데 성공했습니다. 상세한 UI/UX 구현 및 시스템 연동 내역은 다음과 같습니다. 1.1 메인 대시보드 및 IT 공모전 크롤링 자동화 상태 구현 메인 대시보드(S1)는 플랫폼의 진입점으로서, 사용자에게 직관적인 프로젝트 탐색 경험을 제공하도록 설계되었습니다. 동적 검색 및 태그 필터링: 관심 해시태그(#해커톤, #데이터분석 등)를 통한 검색 기능을 구현하였으며, React 컴포넌트를 활용해 사용자가 직관적으로 태그를 선택하고 결과를 필터링할 수 있도록 구성했습니다. IT 특화 공모전 크롤러 자동 연동: 우측 하단의 'LIVE 업데이트 중' 패널을 통해 외부 IT 공모전 플랫폼(위비티)의 크롤링 연동 상태를 실시간으로 노출합니다. 초기 기획했던 공공데이터 API의 경우 IT 직군 데			

	이터가 부족하다는 한계가 있어, Spring Boot 스케줄러와 Jsoup을 활용한 자체 웹 크롤러를 개발했습니다. 이를 통해 매일 정해진 시간에 최신 IT 공모전 데이터를 자동 수집 및 파싱하여 MariaDB에 적재하는 배치 작업이 구동되고 있음을 UI로 확인 가능합니다. 실시간 통계 및 알고리즘 추천: 1,248건의 매칭 성사, 342건의 진행 중 공고 등 플랫폼 활성도를 실시간 쿼리로 집계하여 렌더링합니다. 또한, 우측 패널에 로그인한 사용자의 스택과 가장 적합한 팀원을 매칭 알고리즘이 실시간으로 계산하여 추천하는 카드를 배치했습니다. 1.2 매칭 수락 및 상세 프로필(알고리즘 스코어링) 화면  매칭 수신함 및 프로필 상세(S7) 화면에서는 팀원 간의 적합도를 정량적인 수치로 시각화하여 사용자의 합리적인 의사결정을 돕습니다. 매칭 점수 산출 로직 시각화: 매칭 점수는 총점 100점 만점으로 구성되며, '가용시간(50점)'과 '관심사/기술스택(50점)'으로 세분화하여 평가됩니다. 해당 화면에서 두 사용자의 겹치는 가용 시간(예: 토 14:00~17:00 등)과 공통 관심사 태그(#Python, #Django 등)를 직관적인 프로그레스 바와 배치로 렌더링했습니다. 팀 구성 현황 실시간 트래킹: 우측 하단의 '현재 팀 구성 현황' 패널을 통해 팀장 및 팀원 수락 상태(2/5명 확정)를 시각화하였습니다. 백엔드에서 팀원 상태(수락, 대기 중, 거절)를 관리하는 트랜잭션을 구현하여 데이터 무결성을 유지하고 있습니다.
--	---



1.3 커뮤니티 게시판 및 매칭 알고리즘 고도화 반영

사용자 간의 소통 및 추가적인 팀 빌딩을 지원하는 커뮤니티 기능을 완성하였습니다.

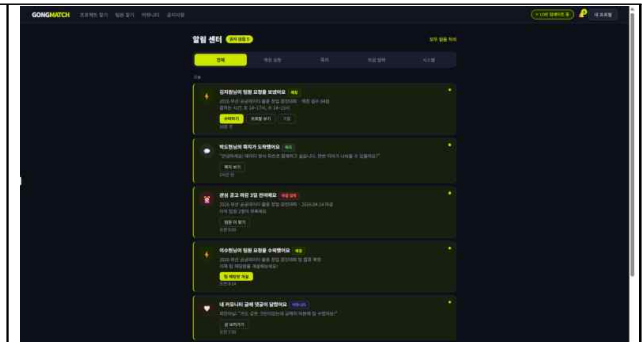
게시판 카테고리 및 필터링: 전체, 팀원 구해요, 공모전 후기 등 목적 별 카테고리과 지역별 필터링을 도입하여 정보 접근성을 높였습니다. 알고리즘 v2.1 업데이트 공지: 지난 1차 보고서 당시 지적되었던 '매칭 알고리즘의 구체성 부족' 문제를 해결하기 위해 도입한 알고리즘 v2.1의 내용을 공지사항으로 배포했습니다. 기술스택 해시태그의 가중치를 기존 대비 1.3배 상향 조정하여, 전공자와 개발 직군 사용자 간의 매칭 정확도를 극대화한 로직 변경 사항을 시스템 UI상에 공식적으로 반영했습니다.

1.4 실시간 알림 센터 (Notification System)

사용자의 이탈률을 방지하고 빠른 매칭 성사를 유도하기 위해 통합 알림 센터를 구축했습니다.

다중 알림 이벤트 처리: 팀원 요청, 쪽지 수신, 공모전 마감 임박(D-3), 매칭 수락, 커뮤니티 댓글 등 다양한 시스템 이벤트를 트리거로 삼아 알림을 생성합니다.

상태 관리 및 라우팅: 읽지 않음(Unread) 상태의 알림 개수를 상단에 배지로 표시하고, 각 알림 카드 클릭 시 '프로필 보기', '수락하기', '채팅방 개설' 등 해당 기능으로 즉시 라우팅되는 딥링크 구조를 프론트엔드에 구현했습니다.



2. 문제점 및 해결

문제점 : 추천 알고리즘의 기준 모호성 및 사용자의 신뢰도 저하
현상: 초기 프로토타입에서는 사용자가 왜 특정 팀원을 추천받았는지 직관적으로 이해하기 어려웠으며, 매칭 알고리즘의 근거가 부족했습니다.

해결: 화면(S7)에 매칭 점수 상세 지표(가용시간 47/50, 관심사 47/50)를 시각적으로 분리하여 제공했습니다. 또한, 백엔드 알고리즘 로직을 v2.1로 업데이트하여 사용자 프로필에 등록된 '기술 스택' 데이터의 매칭 가중치를 1.3배 상향 적용함으로써 추천 결과의 정확도와 사용자 납득성을 동시에 확보했습니다.

진도상황 확인

UI/UX 디자인 및 퍼블리싱 (완료): Figma 기반의 디자인을 React 컴포넌트로 100% 이식 완료했습니다. 다크 모드 기반의 시인성 높은 UI를 구축했습니다.

백엔드 API 및 데이터베이스 연동 (90% 진행 중): Spring Boot 서버와 MariaDB 간의 회원, 게시판, 매칭 요청 트랜잭션 처리가 대부분 안정화되었습니다.

매칭 알고리즘 구현 (완료): 사용자 스펙, 가용 시간, 해시태그 기반의 100점 만점 스코어링 알고리즘 로직 개발 및 프론트 연동을 마쳤습니다.

향후 계획: 향후 스마트 캠퍼스 환경에서의 확장성을 고려하여, 시스템 최적화 및 여력이 될 경우 전력 효율 등을 모니터링할 수 있는 AIoT 디바이스 연동 아키텍처의 초기 기획을 검토할 예정입니다.

기타 애로사항

내용이 많은 경우, 별지 사용